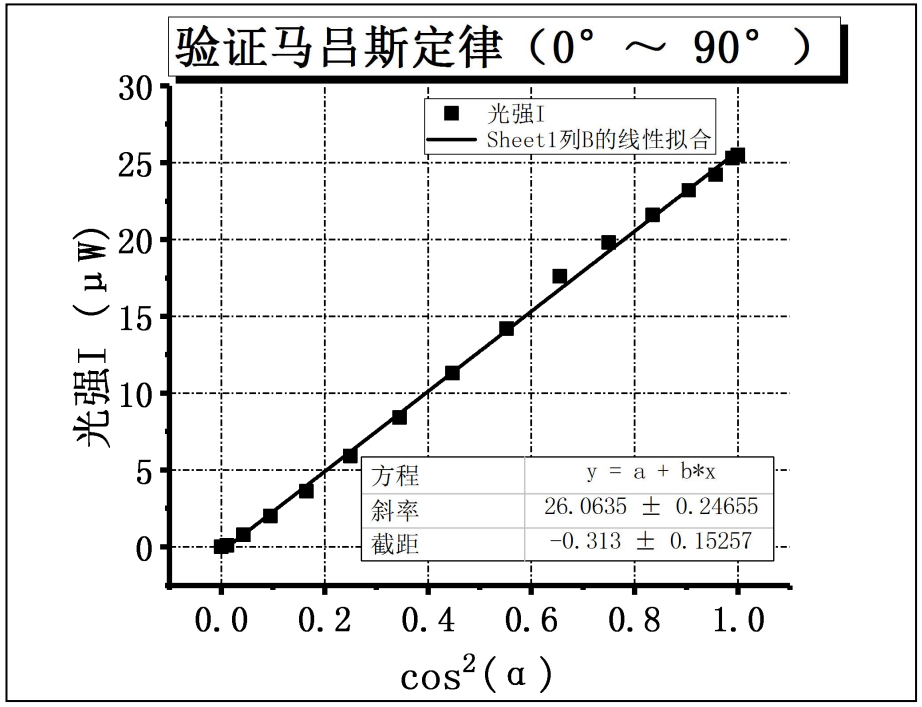
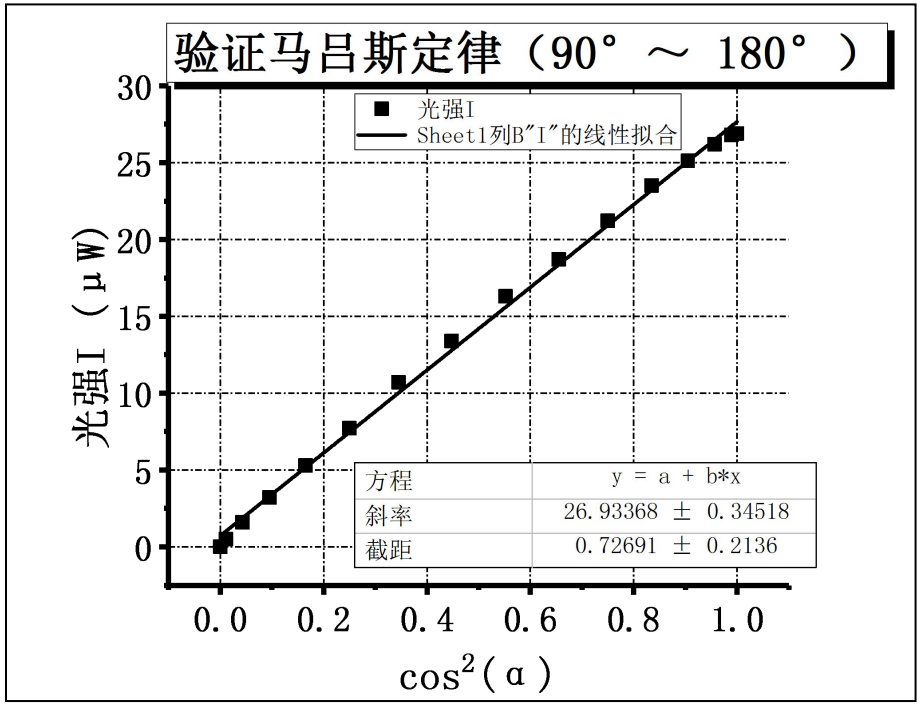
附页 1：验证马吕斯定律

夹角α/°	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
$\cos^2(\alpha)$	1	0.989	0.957	0.905	0.835	0.75	0.655	0.552	0.448	0.345	0.25	0.165	0.095	0.043	0.011	0
I/μw	25.5	25.3	24.2	23.2	21.6	19.8	17.6	14.2	11.3	8.4	5.9	3.6	2.0	0.8	0.1	0

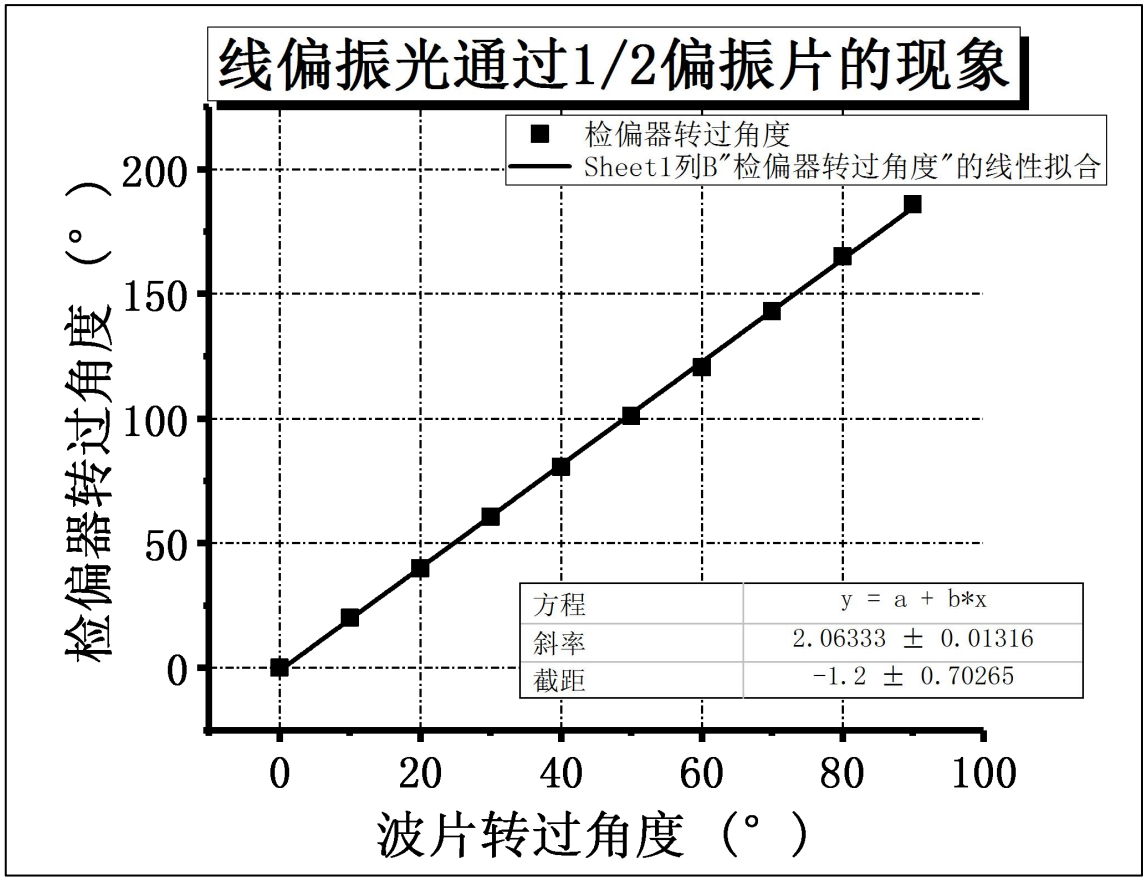
夹角α/°	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180
$\cos^2(\alpha)$	0	0.011	0.043	0.095	0.165	0.25	0.345	0.448	0.552	0.655	0.75	0.835	0.905	0.957	0.989	1
I/μw	0	0.5	1.6	3.2	5.3	7.7	10.7	13.4	16.3	18.7	21.2	23.5	25.1	26.2	26.8	26.9





附页 2：线偏振光通过 1/2 偏振片的现象

1/2 波片转过角度/°	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
检偏器转过角度/°	0	20	40	60.5	80.5	101	120.5	143	165	186



附页 3：波片在初始位置、20° 和 45° 时，检偏器不同角度时的出射光强 I 和振幅 A

检偏器角度/°		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
初始	光强 I	15.4	15.1	13.8	11.8	9.4	6.7	3.8	1.7	0.4	0	0.6	2	4.3
	振幅 A	3.924	3.886	3.715	3.435	3.066	2.588	1.949	1.304	0.632	0	0.775	1.414	2.074
20°	光强 I	10.3	12.1	12.9	13.5	13.3	12	10	7.9	5.8	3.9	2.4	1.6	1.7
	振幅 A	3.209	3.479	3.592	3.674	3.647	3.464	3.162	2.811	2.408	1.975	1.549	1.265	1.304
45°	光强 I	8	8.3	8.5	8.7	9.1	9	9.2	9.3	9.3	9.2	9	8.8	8.7
	振幅 A	2.828	2.881	2.915	2.95	3.017	3	3.033	3.05	3.05	3.033	3	2.966	2.95

检偏器角度/°		130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
初始	光强 I	6.7	9.3	11.7	14.1	15.1	16.3	15.3	13.8	11.9	9.3	6.4	3.8
	振幅 A	2.588	3.050	3.421	3.755	3.886	4.037	3.912	3.715	3.450	3.050	2.530	1.949
20°	光强 I	2.2	3.9	5.7	7.3	9.2	11.4	12.8	13.7	14.3	13.5	11.8	10
	振幅 A	1.483	1.975	2.387	2.702	3.033	3.376	3.578	3.701	3.782	3.674	3.435	3.162
45°	光强 I	8.4	8.3	8.1	7.9	8.2	8.3	8.4	8.6	9.2	9.4	9.4	9.4
	振幅 A	2.898	2.881	2.846	2.811	2.864	2.881	2.898	2.933	3.033	3.066	3.066	3.066

检偏器角度/°		250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
初始	光强 I	1.8	0.5	0	0.5	1.8	3.9	6.6	9.6	12.3	13.9	14.9	15.4
	振幅 A	1.342	0.707	0	0.707	1.342	1.975	2.569	3.098	3.507	3.728	3.860	3.924
20°	光强 I	8.3	6.1	4.3	2.8	1.8	1.8	2.1	3	4.7	6.5	8.5	10.3
	振幅 A	2.881	2.470	2.074	1.673	1.342	1.342	1.449	1.732	2.168	2.550	2.915	3.209
45°	光强 I	9.4	9.2	9.1	9	8.5	8.6	8.7	8.5	8.5	8.3	8.2	8
	振幅 A	3.066	3.033	3.017	3	2.915	2.933	2.950	2.915	2.915	2.881	2.864	2.828

附页 4：检偏器角度 α ～ A 关系图

